

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Übung 9

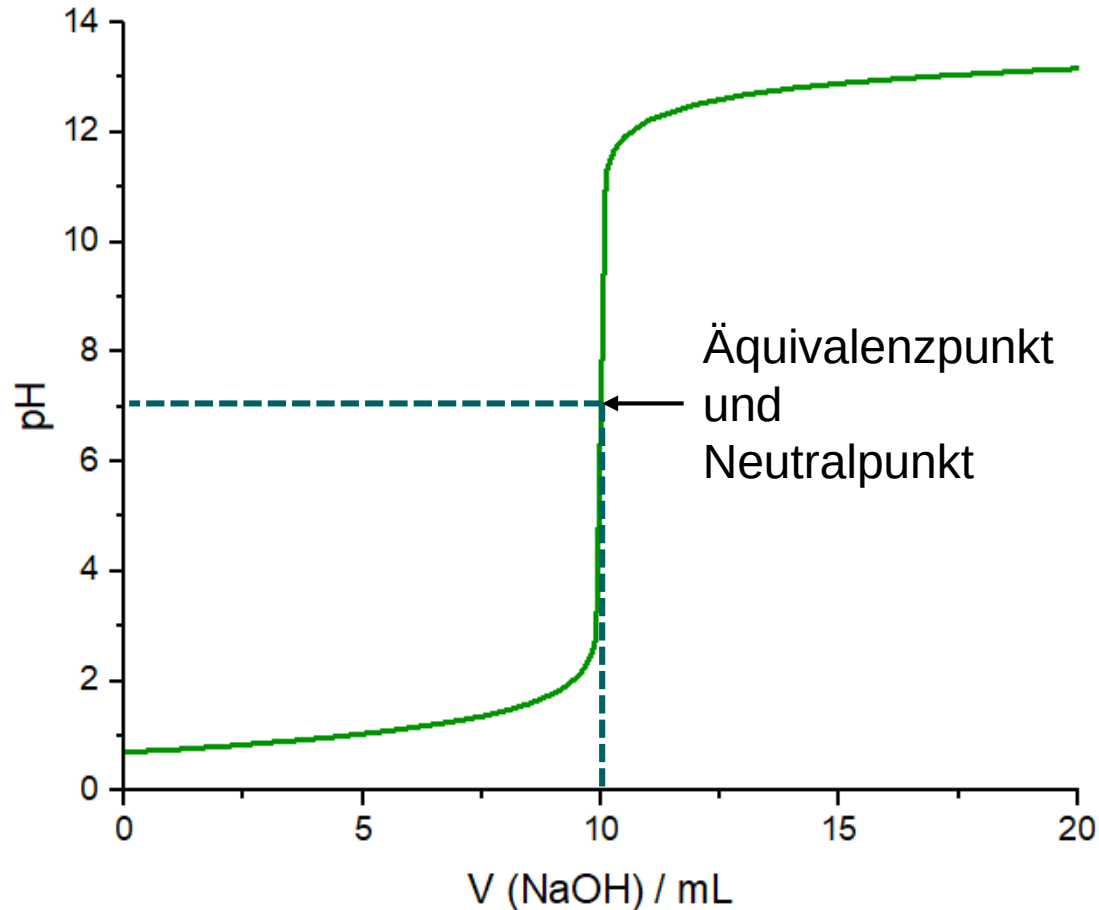
Puffersysteme und Titrationen

Freitags, 12:30 – 14:00 Uhr im H218

Dr. Alexander Haseloer

Kontakt: A.Haseloer@FZ-Juelich.de

Wiederholung – Titration und Puffersysteme



Vor Äquivalenzpunkt:

pH wird durch die Säure beeinflusst

$$n(\text{HCl}) = n_0(\text{HCl}) - n(\text{NaOH})$$

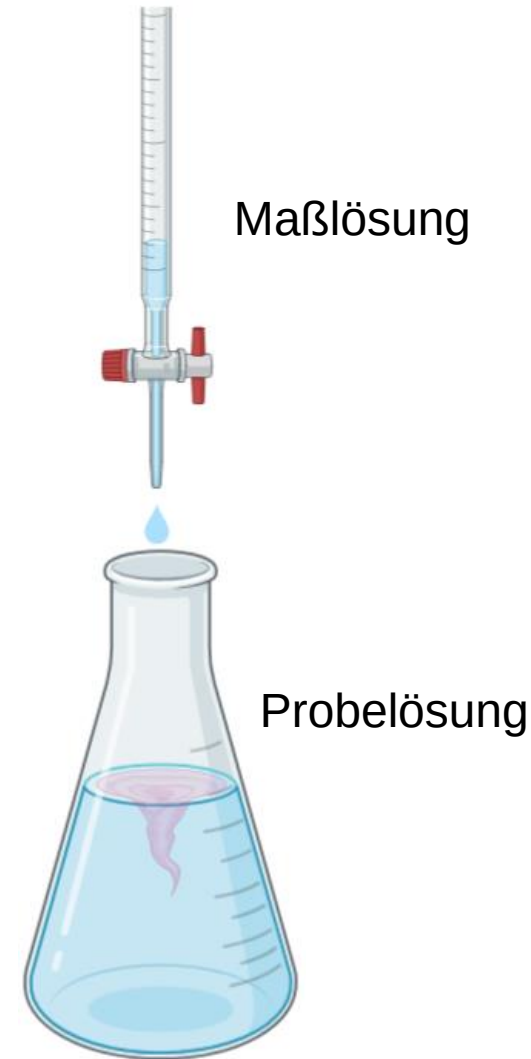
$$c(\text{HCl}) = \frac{n(\text{HCl})}{\text{Gesamtvolumen}}$$

Nach Äquivalenzpunkt:

pH wird durch die überschüssige Base beeinflusst

$$n(\text{NaOH})_{\text{frei}} = n(\text{NaOH}) - n(\text{HCl})$$

$$c(\text{NaOH}) = \frac{n(\text{NaOH})_{\text{frei}}}{\text{Gesamtvolumen}}$$

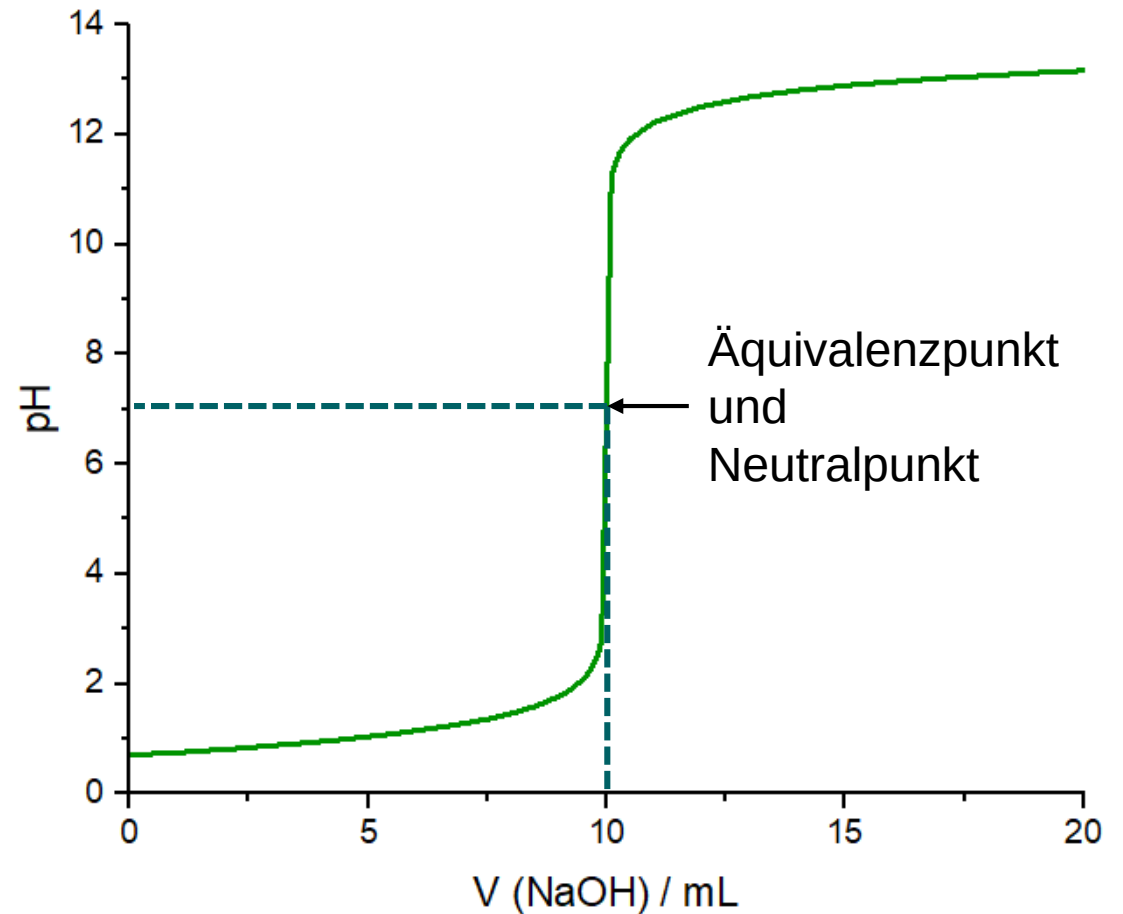


Wiederholung – Titration und Puffersysteme

Tab. 19.6 Stoffmengen und H^+ -Ionenkonzentration bei der Titration von 50,0 mL Salzsäure, $c(\text{HCl}) = 0,100 \text{ mol/L}$, mit Natronlauge, $c(\text{OH}^-) = 0,100 \text{ mol/L}$.

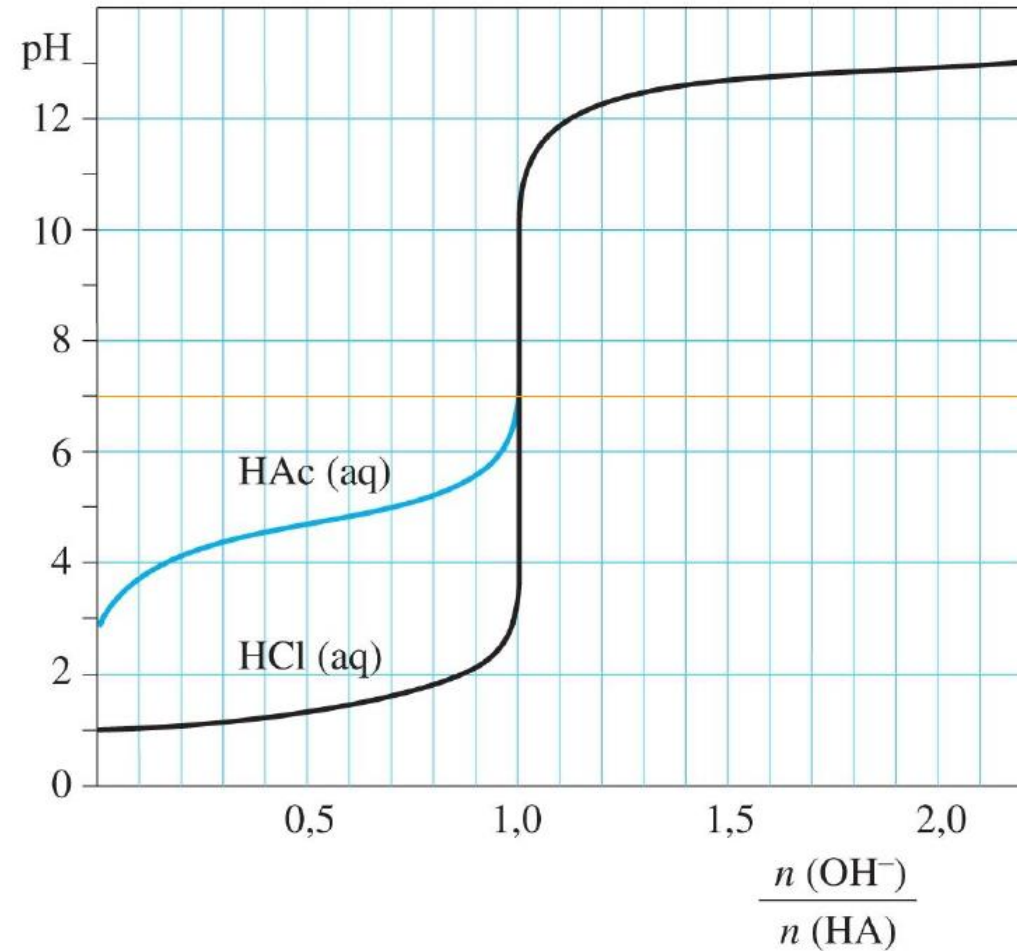
zugegebene Menge NaOH		verbliebene Menge H^+ -Ionen	überschüssige Menge OH^- -Ionen	Lösungsvolumen V	$c(\text{H}^+) = n(\text{H}^+)/V$	pH
/mL	$n(\text{OH}^-)$ /mmol	$n(\text{H}^+)$ /mmol	$n(\text{OH}^-)$ /mmol	/mL	/(mmol · mL ⁻¹)	
0,0	0,00	5,00	–	50,0	$1,00 \cdot 10^{-1}$	1,00
10,0	1,00	4,00	–	60,0	$6,67 \cdot 10^{-2}$	1,18
20,0	2,00	3,00	–	70,0	$4,29 \cdot 10^{-2}$	1,37
30,0	3,00	2,00	–	80,0	$2,50 \cdot 10^{-2}$	1,60
40,0	4,00	1,00	–	90,0	$1,11 \cdot 10^{-2}$	1,95
49,0	4,90	0,10	–	99,0	$1,01 \cdot 10^{-3}$	3,00
49,9	4,99	0,01	–	99,9	$1,00 \cdot 10^{-4}$	4,00
50,0	5,00	$1,00 \cdot 10^{-5*}$	$1,00 \cdot 10^{-5*}$	100,0	$1,00 \cdot 10^{-7}$	7,00
50,1	5,01	–	0,01	100,1	$1,00 \cdot 10^{-10}$	10,00
51,0	5,10	–	0,10	101,0	$1,01 \cdot 10^{-11}$	11,00
60,0	6,00	–	1,00	110,0	$1,10 \cdot 10^{-12}$	11,96
70,0	7,00	–	2,00	120,0	$6,00 \cdot 10^{-13}$	12,22
80,0	8,00	–	3,00	130,0	$4,33 \cdot 10^{-13}$	12,36
90,0	9,00	–	4,00	140,0	$3,50 \cdot 10^{-13}$	12,46
100,0	10,00	–	5,00	150,0	$3,00 \cdot 10^{-13}$	12,52

* aus der Eigendissoziation des Wassers



Wiederholung – Titration und Puffersysteme

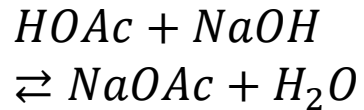
- Titration: genaue volumetrische Bestimmung der Konzentration einer Säure oder Base.



27

Wiederholung – Titration und Puffersysteme

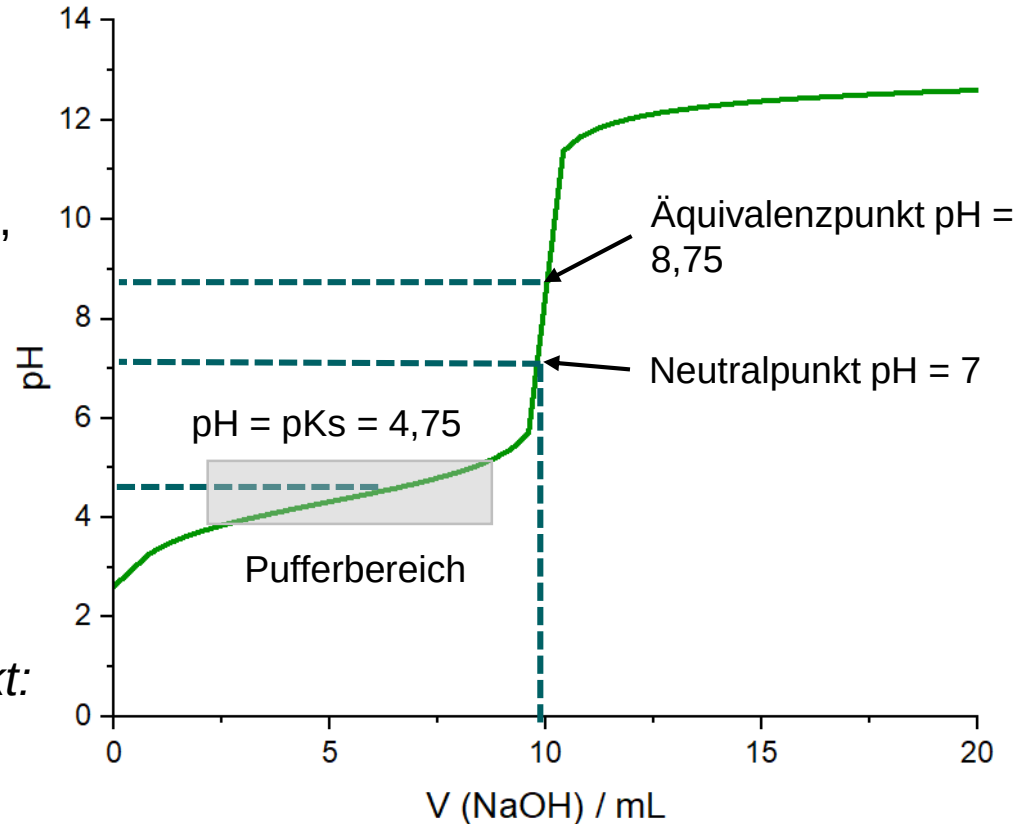
Schwache Säure mit starker Base



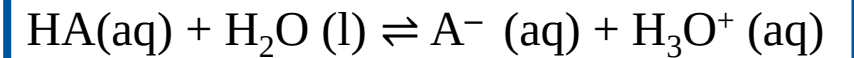
Am Äquivalenzpunkt:
Reine Na-Acetat-Lösung,
also basisch

Nach Äquivalenzpunkt:
pH wird durch die
überschüssige Base
beeinflusst

Vor dem Äquivalenzpunkt:
Ungewöhnlicher
Kurvenverlauf, genaue
Berechnung



Henderson-Hasselbalch-Gleichung



$$\text{pH} = \text{pK}_s - \log_{10} \frac{c(\text{HA})}{c(\text{A}^-)}$$

$$\text{oder } \text{pH} = \text{pK}_s + \log_{10} \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})}$$

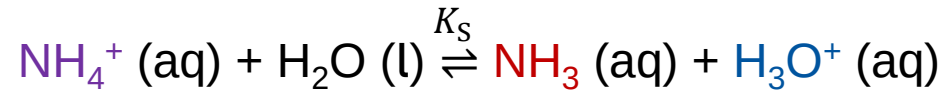
Pufferbereich: $\text{pK}_s \pm 1$
Pufferpunkt: $\text{pH} = \text{pK}_s$
(optimale Pufferwirkung)

Puffer – Aufgabe 9.1

Welchen pH-Wert hat ein Puffer, der $0,2 \text{ mol L}^{-1}$ Ammoniak und $0,4 \text{ mol L}^{-1}$ Ammoniumchlorid enthält ($K_B = 1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$, $pK_B = 4,76$).

$$c(\text{NH}_3) = 0,2 \text{ mol L}^{-1}$$

$$c(\text{NH}_4\text{Cl}) = 0,4 \text{ mol L}^{-1}$$

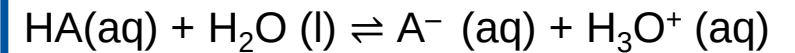


$$K_S = \frac{c(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot c(\text{NH}_3)}{c(\text{NH}_4^+)} \Leftrightarrow c(\text{H}_3\text{O}^+) = K_S \cdot \frac{c(\text{NH}_4^+)}{c(\text{NH}_3)} \Leftrightarrow \text{pH} = \text{p}K_S - \log_{10} \frac{c(\text{NH}_4^+)}{c(\text{NH}_3)}$$

$$\text{p}K_S + \text{p}K_B = 14 \Leftrightarrow \text{p}K_S = 14 - \text{p}K_B = 14 - 4,76 = 9,24$$

$$\text{pH} = \text{p}K_S - \log_{10} \frac{c(\text{NH}_4^+)}{c(\text{NH}_3)} = 9,24 - \log_{10} \frac{0,4 \text{ mol L}^{-1}}{0,2 \text{ mol L}^{-1}} = 9,24 - 0,30 = \mathbf{8,94}$$

Henderson-Hasselbalch-Gleichung

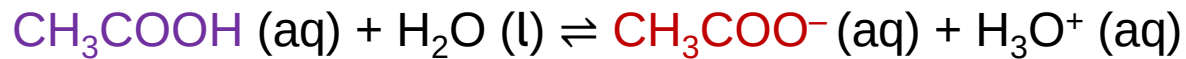


$$\text{pH} = \text{p}K_S - \log_{10} \frac{c(\text{HA})}{c(\text{A}^-)}$$

$$\text{oder } \text{pH} = \text{p}K_S + \log_{10} \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})}$$

Puffer – Aufgabe 9.2

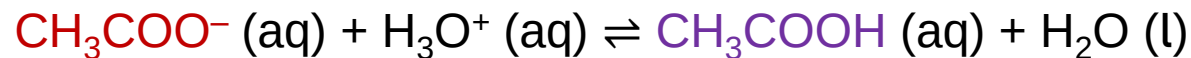
Eine Pufferlösung aus 0,100 mol CH_3COOH und 0,100 mol CH_3COONa in 1,00 L Wasser hat einen pH-Wert von 4,76 ($K_S = 1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$). Wie ändert sich der pH-Wert, wenn 0,001 mol L^{-1} HCl hinzukommen? Wie groß wäre der Effekt, wenn die Essigsäure nicht gepuffert wäre?



$$c_0(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$$

$$c_0(\text{CH}_3\text{COONa}) = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{Ursprünglicher pH-Wert: } \text{pH} = \text{p}K_S + \log_{10} \frac{c_0(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{c_0(\text{CH}_3\text{COOH})} = \text{p}K_S + \log_{10} \frac{0,100 \text{ mol L}^{-1}}{0,100 \text{ mol L}^{-1}} = \text{p}K_S = 4,76$$



$$c(\text{CH}_3\text{COOH}) = c_0(\text{CH}_3\text{COOH}) + c_{\text{add}}(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,100 \text{ mol L}^{-1} + 0,001 \text{ mol L}^{-1} = 0,101 \text{ mol L}^{-1}$$

$$c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = c_0(\text{CH}_3\text{COO}^-) - c_{\text{add}}(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,100 \text{ mol L}^{-1} - 0,001 \text{ mol L}^{-1} = 0,099 \text{ mol L}^{-1}$$

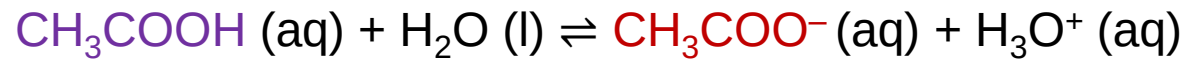
$$\text{pH} = \text{p}K_S + \log_{10} \frac{c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{c(\text{CH}_3\text{COOH})} = 4,76 + \log_{10} \frac{0,099 \text{ mol L}^{-1}}{0,101 \text{ mol L}^{-1}} = 4,75 \quad \text{nach HCl-Zugabe}$$

Puffer – Aufgabe 9.2

Eine Pufferlösung aus 0,100 mol CH_3COOH und 0,100 mol CH_3COONa in 1,00 L Wasser hat einen pH-Wert von 4,76 ($K_S = 1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$). Wie ändert sich der pH-Wert, wenn 0,001 mol L^{-1} HCl hinzukommen? Wie groß wäre der Effekt, wenn die Essigsäure nicht gepuffert wäre?

$$c_0(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$$

$$c_0(\text{CH}_3\text{COONa}) = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$$



ohne Puffer $\rightarrow$ kein CH_3COONa

0,100 mol L^{-1} Essigsäure

$$\begin{aligned} c_{\text{CH}_3\text{COOH}}(\text{H}_3\text{O}^+) &= \sqrt{K_S \cdot c_0(\text{CH}_3\text{COOH})} \\ &= \sqrt{1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,100 \text{ mol L}^{-1}} \\ &= 0,00133 \text{ mol L}^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{pH} &= \frac{1}{2} \cdot (\text{p}K_S - \log_{10}(c_0(\text{CH}_3\text{COOH}))) \\ &= \frac{1}{2} \cdot (4,76 - \log_{10}(0,100 \text{ mol L}^{-1})) \\ &= 2,88 \end{aligned}$$

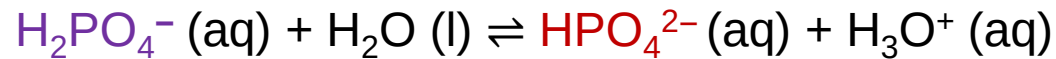
Erhöhung H_3O^+ durch HCl-Zugabe: $c_{\text{HCl}}(\text{H}_3\text{O}^+) = c_0(\text{HCl}) = 0,001 \text{ mol L}^{-1}$

$$c_{\text{ges}}(\text{H}_3\text{O}^+) = c_{\text{CH}_3\text{COOH}}(\text{H}_3\text{O}^+) + c_{\text{HCl}}(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,00133 \text{ mol L}^{-1} + 0,001 \text{ mol L}^{-1} = 0,00233 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log_{10}\left(\frac{c_{\text{ges}}(\text{H}_3\text{O}^+)}{1 \text{ mol L}^{-1}}\right) = -\log_{10}\left(\frac{0,00233 \text{ mol L}^{-1}}{1 \text{ mol L}^{-1}}\right) = 2,70$$

Puffer – Aufgabe 9.3

Die zweite Dissoziationsstufe der Phosphorsäure hat einen pK_S -Wert von 7,21. Welches Verhältnis der molaren Konzentrationen von primärem Phosphat (H_2PO_4^-) zu sekundärem Phosphat (HPO_4^{2-}) muss man wählen, um einen pH von genau 7,00 zu erreichen?

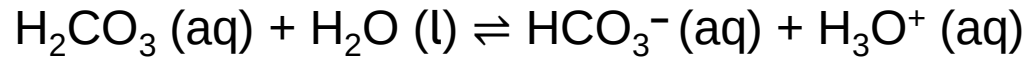
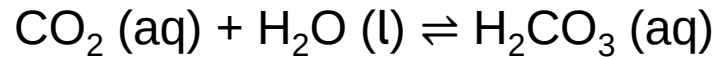


$$\text{pH} = pK_S + \log_{10} \frac{c_0(\text{HPO}_4^{2-})}{c_0(\text{H}_2\text{PO}_4^-)} = 7,21 + \log_{10} \frac{c_0(\text{HPO}_4^{2-})}{c_0(\text{H}_2\text{PO}_4^-)} = 7,00$$

$$\Leftrightarrow \log_{10} \frac{c_0(\text{HPO}_4^{2-})}{c_0(\text{H}_2\text{PO}_4^-)} = 7,00 - 7,21 = -0,21 \Leftrightarrow \frac{c_0(\text{HPO}_4^{2-})}{c_0(\text{H}_2\text{PO}_4^-)} = 10^{-0,21} = 0,62 \Leftrightarrow \frac{c_0(\text{H}_2\text{PO}_4^-)}{c_0(\text{HPO}_4^{2-})} = \frac{1}{0,62} = \frac{1,61}{1}$$

Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer – Aufgabe 9.4

Im Blut spielt der Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer eine große Rolle ($pK_s(\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-) = 6,1$ bei 37 °C). Für die Summe der Konzentrationen im Blut gilt: $c(\text{CO}_2) + c(\text{HCO}_3^-) = 24 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. In welchem Konzentrationsverhältnis sind CO_2 und HCO_3^- im Blut vorhanden, wenn der pH-Wert 7,4 beträgt?



$$\text{pH} = pK_s + \log_{10} \frac{c_0(\text{HCO}_3^-)}{c_0(\text{CO}_2)} = 6,1 + \log_{10} \frac{c_0(\text{HCO}_3^-)}{c_0(\text{CO}_2)} = 7,4 \Leftrightarrow \log_{10} \frac{c_0(\text{HCO}_3^-)}{c_0(\text{CO}_2)} = 7,4 - 6,1 = 1,3$$

$$\Leftrightarrow \frac{c_0(\text{HCO}_3^-)}{c_0(\text{CO}_2)} = 19,95$$

$$\Leftrightarrow \frac{c_0(\text{CO}_2)}{c_0(\text{HCO}_3^-)} = \frac{1}{20}$$

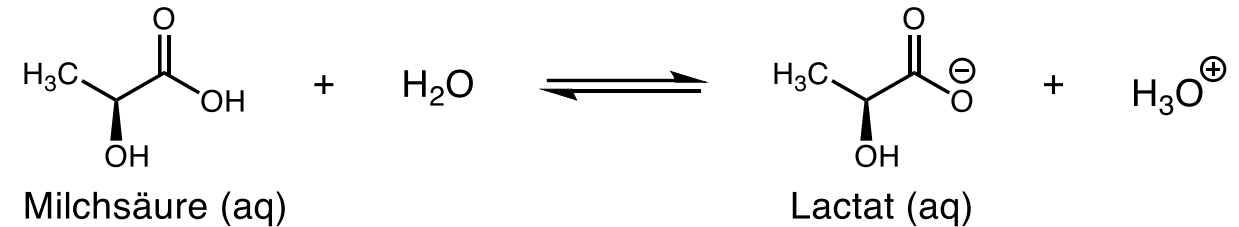
Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer – Aufgabe 9.4

Im Blut spielt der Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer eine große Rolle (pK_S ($\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-$) = 6,1 bei 37 °C). Für die Summe der Konzentrationen im Blut gilt: $c(\text{CO}_2) + c(\text{HCO}_3^-) = 24 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. In welchem Konzentrationsverhältnis sind CO_2 und HCO_3^- im Blut vorhanden, wenn der pH-Wert 7,4 beträgt? Bei starker Muskelaktivität wird Milchsäure ($pK_S = 3,86$) erzeugt. Wie ändert sich der pH-Wert des Blutes, wenn 6 mmol Milchsäure in 6 L Blut aufgenommen werden? Welcher pH-Wert ergibt sich, wenn eine gleiche Milchsäurekonzentration in Wasser vorliegt?

Milchsäure ist eine schwache Säure

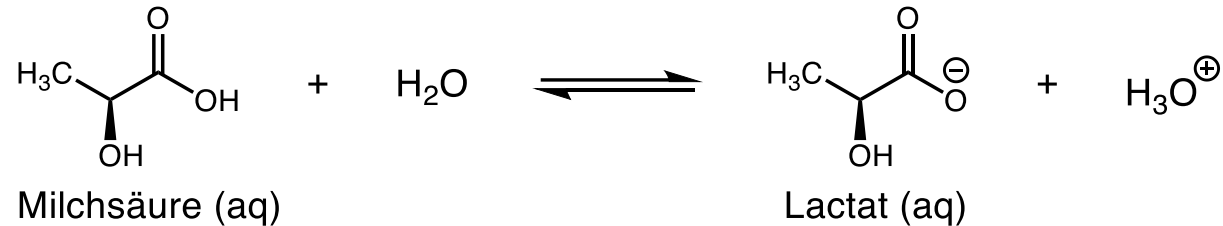
$$c_0(\text{Milchsäure}) = \frac{n}{V} = \frac{0,006 \text{ mol}}{6 \text{ L}} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\begin{aligned} \text{pH} &= \frac{1}{2} \cdot (pK_S - \log_{10}(c_0(\text{Milchsäure}))) \\ &= \frac{1}{2} \cdot (3,86 - \log_{10}(0,001 \text{ mol L}^{-1})) \\ &= 3,43 \quad \text{Milchsäure in Wasser} \end{aligned}$$



Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer – Aufgabe 9.4

Im Blut spielt der Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer eine große Rolle (pK_S ($\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-$) = 6,1 bei 37 °C). Für die Summe der Konzentrationen im Blut gilt: $c(\text{CO}_2) + c(\text{HCO}_3^-) = 24 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. In welchem Konzentrationsverhältnis sind CO_2 und HCO_3^- im Blut vorhanden, wenn der pH-Wert 7,4 beträgt? Bei starker Muskelaktivität wird Milchsäure ($pK_S = 3,86$) erzeugt. Wie ändert sich der pH-Wert des Blutes, wenn 6 mmol Milchsäure in 6 L Blut aufgenommen werden? Welcher pH-Wert ergibt sich, wenn eine gleiche Milchsäurekonzentration in Wasser vorliegt?



$$\frac{c_0(\text{CO}_2)}{c_0(\text{HCO}_3^-)} = \frac{1}{20} \Leftrightarrow c_0(\text{HCO}_3^-) = 20 \cdot c_0(\text{CO}_2) \quad \text{einsetzen in } c_0(\text{CO}_2) + c_0(\text{HCO}_3^-) = 24 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

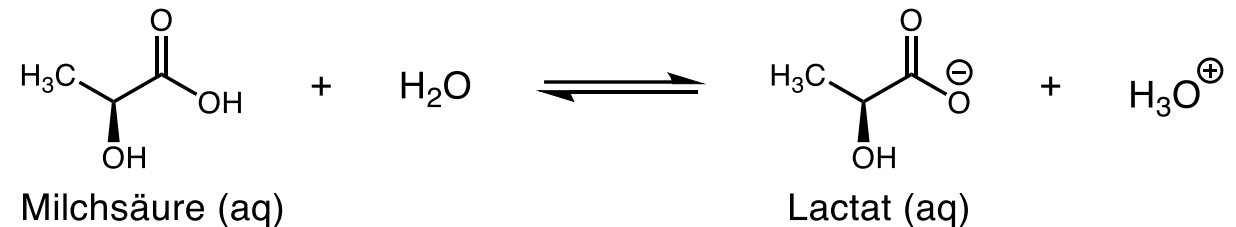
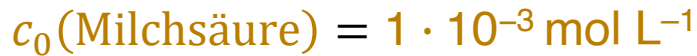
$$\Rightarrow c_0(\text{CO}_2) + 20 \cdot c_0(\text{CO}_2) = 21 \cdot c_0(\text{CO}_2) = 24 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\Leftrightarrow c_0(\text{CO}_2) = 1,14 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\Rightarrow c_0(\text{HCO}_3^-) = 24 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} - 1,14 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} = 22,86 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer – Aufgabe 9.4

Im Blut spielt der Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer eine große Rolle (pK_S ($\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-$) = 6,1 bei 37 °C). Für die Summe der Konzentrationen im Blut gilt: $c(\text{CO}_2) + c(\text{HCO}_3^-) = 24 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. In welchem Konzentrationsverhältnis sind CO_2 und HCO_3^- im Blut vorhanden, wenn der pH-Wert 7,4 beträgt? Bei starker Muskelaktivität wird Milchsäure ($pK_S = 3,86$) erzeugt. Wie ändert sich der pH-Wert des Blutes, wenn 6 mmol Milchsäure in 6 L Blut aufgenommen werden? Welcher pH-Wert ergibt sich, wenn eine gleiche Milchsäurekonzentration in Wasser vorliegt?



Die zugegebene Milchsäure dissoziiert vollständig, da das Blut schwach basisch ist ($\text{pH} = 7,4$)

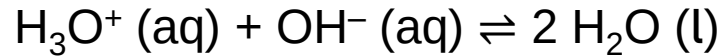
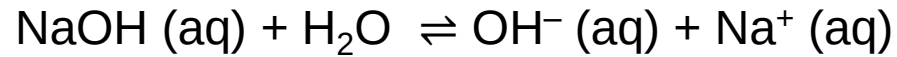
$$\Rightarrow c(\text{CO}_2) = c_0(\text{CO}_2) + c_0(\text{Milchsäure}) = 1,14 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} + 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} = 2,14 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\Rightarrow c(\text{HCO}_3^-) = c_0(\text{HCO}_3^-) - c_0(\text{Milchsäure}) = 22,86 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} - 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} = 21,86 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_S + \log_{10} \frac{c_0(\text{HCO}_3^{2-})}{c_0(\text{CO}_2)} = 6,1 + \log_{10} \frac{21,86 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}}{2,14 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}} = \mathbf{7,11} \quad \text{pH} = 3,43 \text{ ohne Puffer}$$

Neutralisation – Aufgabe 9.5

Man berechne den pH-Wert einer Lösung, die durch Zusammengeben von 500 mL HCl der Konzentration $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ und 1500 mL NaOH der Konzentration $0,05 \text{ mol L}^{-1}$ erhalten wird.



$$c(\text{H}_3\text{O}^+) = c(\text{HCl}) = \frac{c_0(\text{HCl}) \cdot V_0(\text{HCl})}{V_{\text{ges}}} = \frac{0,1 \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,5 \text{ L}}{2 \text{ L}} = 0,025 \text{ mol L}^{-1} \quad V_{\text{ges}} = 0,5 \text{ L} + 1,5 \text{ L} = 2 \text{ L}$$

$$c(\text{OH}^-) = c(\text{NaOH}) = \frac{c_0(\text{NaOH}) \cdot V_0(\text{NaOH})}{V_{\text{ges}}} = \frac{0,05 \text{ mol L}^{-1} \cdot 1,5 \text{ L}}{2 \text{ L}} = 0,0375 \text{ mol L}^{-1}$$

$$c_{\text{ges}}(\text{OH}^-) = c(\text{OH}^-) - c(\text{H}_3\text{O}^+)$$

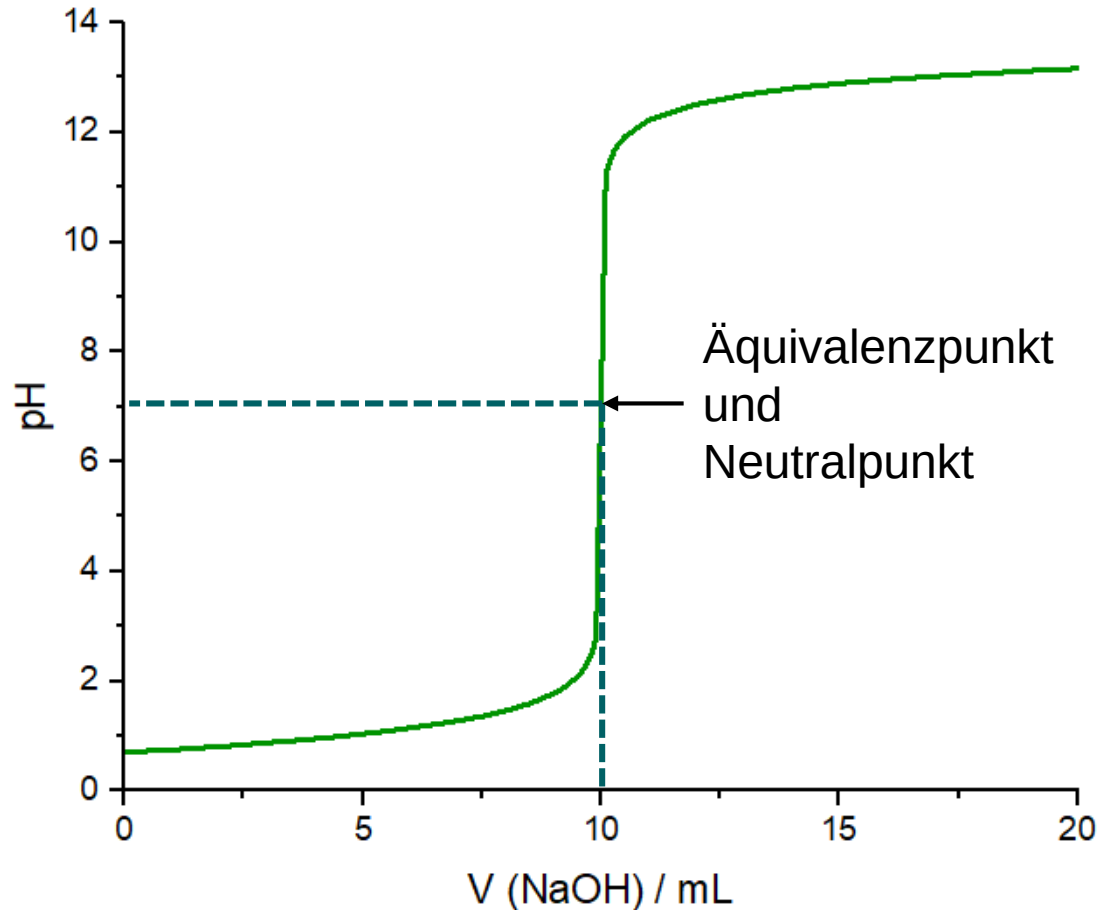
$$= 0,0375 \text{ mol L}^{-1} - 0,025 \text{ mol L}^{-1}$$

$$= 0,0125 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pOH} = -\log_{10} \left(c_{\text{ges}}(\text{OH}^-) \right) = -\log_{10}(0,0125 \text{ mol L}^{-1}) = \mathbf{1,90}$$

$$\Rightarrow \text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 1,90 = \mathbf{12,10}$$

Titration starke Säure mit starker Base



Vor Äquivalenzpunkt:

pH wird durch die Säure beeinflusst

$$n(\text{HCl}) = n_0(\text{HCl}) - n(\text{NaOH})$$

$$c(\text{HCl}) = \frac{n(\text{HCl})}{\text{Gesamtvolumen}}$$

Nach Äquivalenzpunkt:

pH wird durch die überschüssige Base beeinflusst

$$n(\text{NaOH})_{\text{frei}} = n(\text{NaOH}) - n(\text{HCl})$$

$$c(\text{NaOH}) = \frac{n(\text{NaOH})_{\text{frei}}}{\text{Gesamtvolumen}}$$

Säure-Base-Indikator – Aufgabe 9.6

Ein Säure-Base-Indikator verhält sich in seinem Umschlagbereich wie ein Puffergemisch. Warum stört diese Pufferwirkung nicht bei der Messung von pH-Werten?



$$K_S = \frac{c(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot c(\text{Ind}^-)}{c(\text{HInd})} \Leftrightarrow c(\text{H}_3\text{O}^+) = K_S \cdot \frac{c(\text{HInd})}{c(\text{Ind}^-)} \Leftrightarrow \text{pH} = \text{p}K_S - \log_{10} \frac{c(\text{HInd})}{c(\text{Ind}^-)} = \text{p}K_S + \log_{10} \frac{c(\text{Ind}^-)}{c(\text{HInd})}$$

Bei $\frac{c(\text{Ind}^-)}{c(\text{HInd})} \approx 10$ hauptsächlich Farbe von Ind^- wahrnehmbar $\Rightarrow \text{pH} = \text{p}K_S + \log_{10} 10 = \text{p}K_S + 1$

Bei $\frac{c(\text{Ind}^-)}{c(\text{HInd})} \approx 0,1$ hauptsächlich Farbe von HInd wahrnehmbar $\Rightarrow \text{pH} = \text{p}K_S + \log_{10} 10 = \text{p}K_S - 1$

$\Rightarrow$ Umschlagbereich des Indikators bei $\text{pH} \approx \text{p}K_S \pm 1$

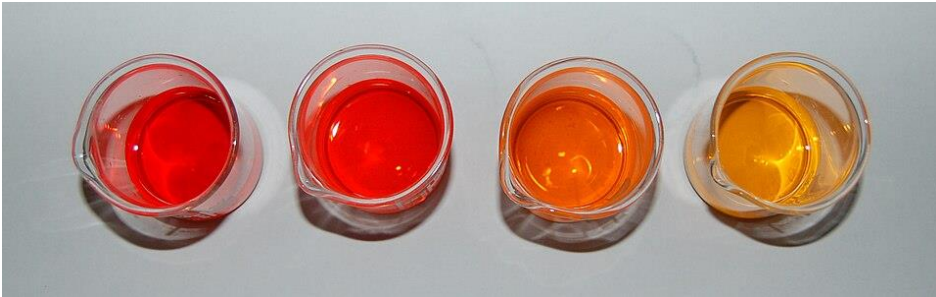
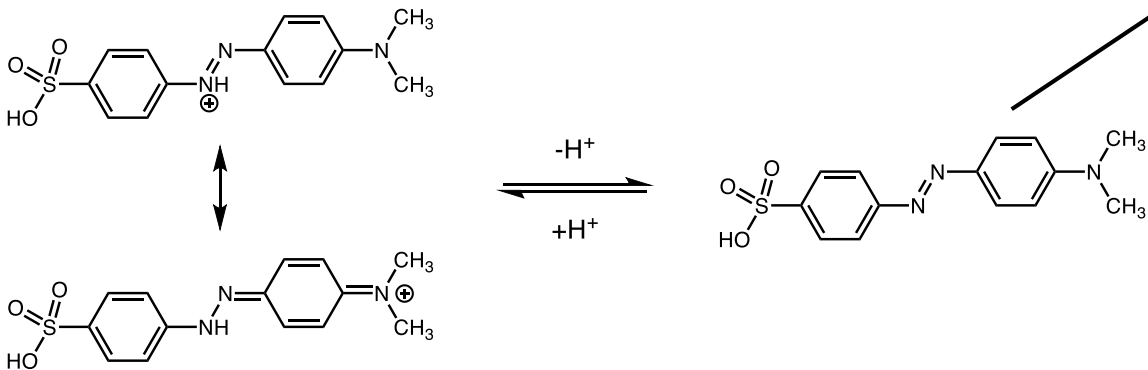
z. B. Methylorange: $\text{pH} \approx 3,46 \pm 1$

beobachteter Umschlag 3,1-4,4

Säure-Base-Indikator – Aufgabe 9.6

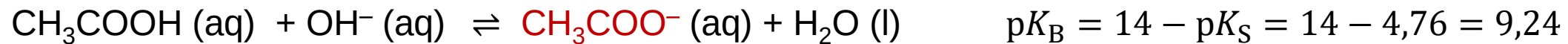
Ein Säure-Base-Indikator verhält sich in seinem Umschlagbereich wie ein Puffergemisch. Warum stört diese Pufferwirkung nicht bei der Messung von pH-Werten?

Die eingesetzten Indikatormengen sollten so gering sein, dass sie den pH-Wert der zu messende Lösung praktisch nicht beeinflussen.



Titration einer schwachen Säure – Aufgabe 9.7

Eine Anleitung zur experimentellen Untersuchung des Estergleichgewichts enthält folgende Arbeitsschritte (pK_S von Essigsäure = 4,76): Zur Ermittlung des im Gleichgewichtszustand noch vorhandenen Essigsäureanteils soll ein Teil der erhaltenen Lösung mit NaOH-Maßlösung titriert werden. Als Indikator wird dabei Methylorange (Umschlagsbereich $pH = 3,1 - 4,4$) vorgeschrieben. Begründen Sie, warum hier die Verwendung von Methylorange nicht sinnvoll ist. Kennen Sie einen geeigneteren Indikator? Welcher Anteil, der in der untersuchten Lösung vorliegenden Essigsäure ist tatsächlich in Acetat überführt, wenn der Farbumschlag von Methylorange erfolgt ist?



Am Äquivalenzpunkt liegt nur die konjugierte Base CH_3COO^- vor

$$pOH = \frac{1}{2} \cdot (pK_B - \log_{10}(c(\text{CH}_3\text{COO}^-))) = \frac{1}{2} \cdot (9,24 - \log_{10}(c(\text{CH}_3\text{COO}^-)))$$

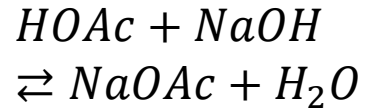
$$pH = 14 - pOH = 14 - \frac{1}{2} \cdot (9,24 - \log_{10}(c(\text{CH}_3\text{COO}^-)))$$

Umschlagsbereich von Methylorange ist viel zu niedrig!

1 mol L ⁻¹	pH = 9,38
0,1 mol L ⁻¹	pH = 8,88
0,01 mol L ⁻¹	pH = 8,38
0,001 mol L ⁻¹	pH = 7,88
0,0001 mol L ⁻¹	pH = 7,38

Titration einer schwachen Säure – Aufgabe 9.7

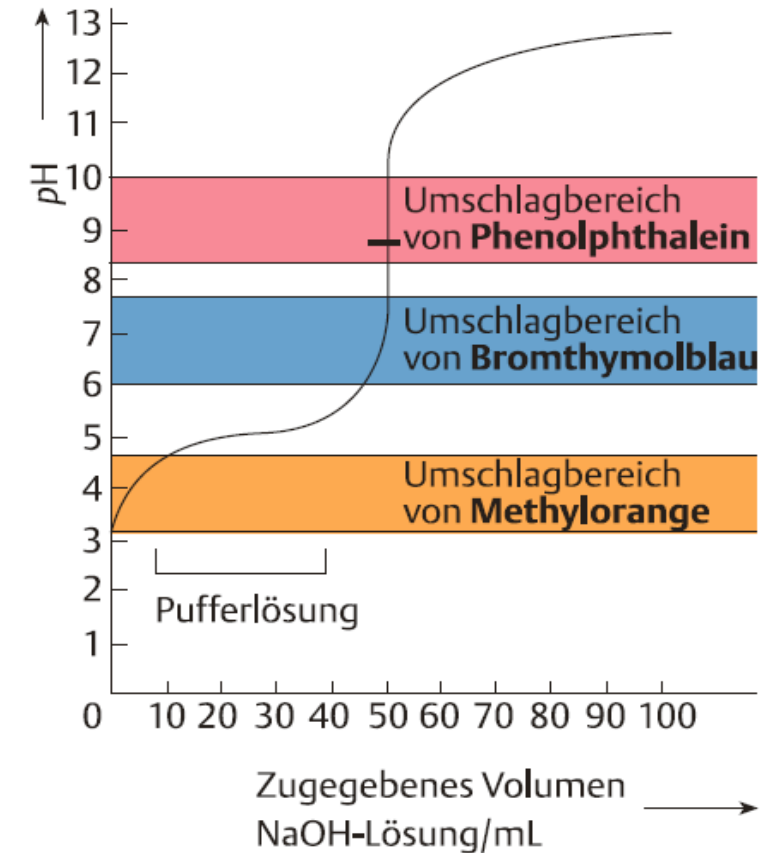
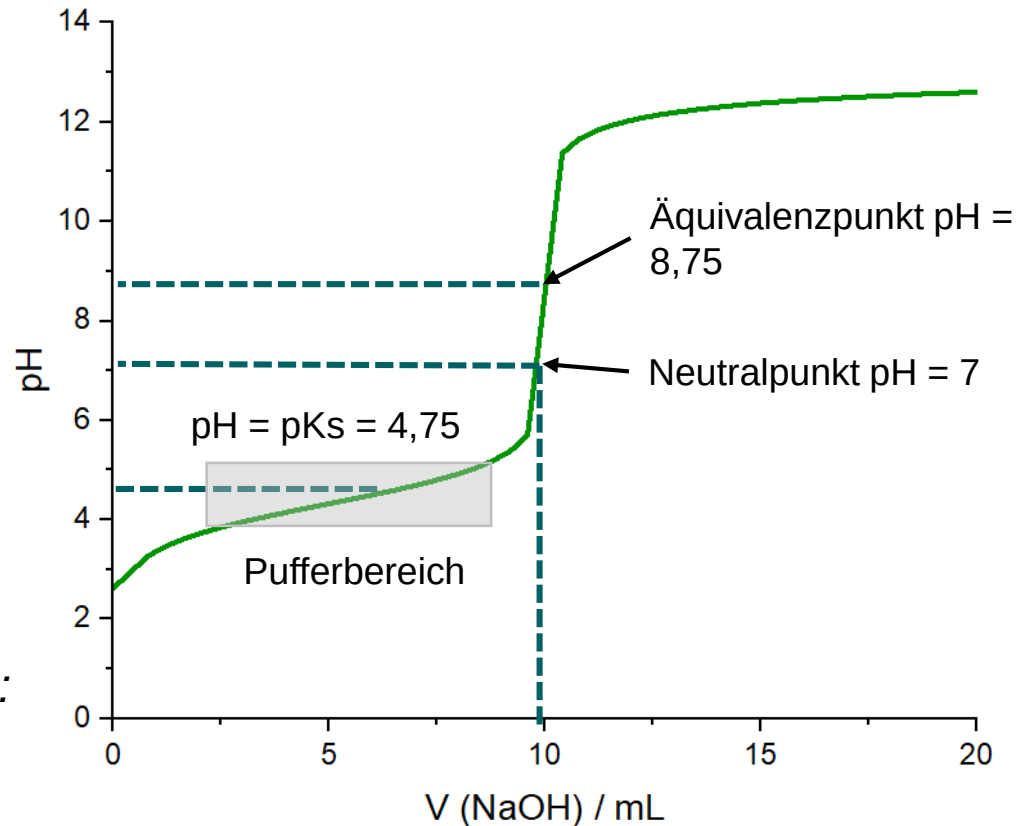
Schwache Säure mit starker Base



Am Äquivalenzpunkt:
Reine Na-Acetat-Lösung,
also basisch

Nach Äquivalenzpunkt:
pH wird durch die
überschüssige Base
beeinflusst

Vor dem Äquivalenzpunkt:
Ungewöhnlicher
Kurvenverlauf, genaue
Berechnung



Titration einer schwachen Säure – Aufgabe 9.7

Eine Anleitung zur experimentellen Untersuchung des Estergleichgewichts enthält folgende Arbeitsschritte (pK_S von Essigsäure = 4,76): Zur Ermittlung des im Gleichgewichtszustand noch vorhandenen Essigsäureanteils soll ein Teil der erhaltenen Lösung mit NaOH-Maßlösung titriert werden. Als Indikator wird dabei Methylorange (Umschlagsbereich $pH = 3,1 - 4,4$) vorgeschrieben. Begründen Sie, warum hier die Verwendung von Methylorange nicht sinnvoll ist. Kennen Sie einen geeigneteren Indikator? Welcher Anteil, der in der untersuchten Lösung vorliegenden Essigsäure ist tatsächlich in Acetat überführt, wenn der Farbumschlag von Methylorange erfolgt ist?

$$pH = 14 - pOH = 14 - \frac{1}{2} \cdot (9,24 - \log_{10}(c_0(\text{CH}_3\text{COO}^-)))$$

1 mol L^{-1}	$pH = 9,38$
$0,1 \text{ mol L}^{-1}$	$pH = 8,88$
$0,01 \text{ mol L}^{-1}$	$pH = 8,38$
$0,001 \text{ mol L}^{-1}$	$pH = 7,88$
$0,0001 \text{ mol L}^{-1}$	$pH = 7,38$



Phenolphthalein

Indikator	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Thymolblau	Red	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
Methylorange	Red	Red	Red	Red	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Bromkresolgrün	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Methylrot	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Lackmus	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Bromthymolblau	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Phenolphthalein	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink
Thymophtalein	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless	Colorless
Alizarin gelb R	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Indigokarmin	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue

Titration einer schwachen Säure – Aufgabe 9.7

Eine Anleitung zur experimentellen Untersuchung des Estergleichgewichts enthält folgende Arbeitsschritte (pK_S von Essigsäure = 4,76): Zur Ermittlung des im Gleichgewichtszustand noch vorhandenen Essigsäureanteils soll ein Teil der erhaltenen Lösung mit NaOH-Maßlösung titriert werden. Als Indikator wird dabei Methylorange (Umschlagsbereich $pH = 3,1 - 4,4$) vorgeschrieben. Begründen Sie, warum hier die Verwendung von Methylorange nicht sinnvoll ist. Kennen Sie einen geeigneteren Indikator? Welcher Anteil, der in der untersuchten Lösung vorliegenden Essigsäure ist tatsächlich in Acetat überführt, wenn der Farbumschlag von Methylorange erfolgt ist?

$$pH = pK_S + \log_{10} \frac{c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{c(\text{CH}_3\text{COOH})} = 4,40$$

$$\Leftrightarrow \log_{10} \frac{c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{c(\text{CH}_3\text{COOH})} = 4,40 - pK_S = 4,40 - 4,76 = -0,36$$

$$\Leftrightarrow \frac{c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{c(\text{CH}_3\text{COOH})} = 10^{-0,36} = 0,44$$

$$\Leftrightarrow c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = c(\text{CH}_3\text{COOH}) \cdot 10^{-0,36}$$

$$\frac{c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{c_0(\text{CH}_3\text{COOH})} = ? \%$$

$$\Leftrightarrow c_0(\text{CH}_3\text{COOH}) = c(\text{CH}_3\text{COOH}) + c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$$

$$\Leftrightarrow \frac{c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{c(\text{CH}_3\text{COOH}) + c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}$$

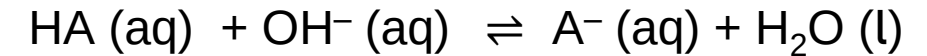
$$\Leftrightarrow \frac{c(\text{CH}_3\text{COOH}) \cdot 10^{-0,36}}{c(\text{CH}_3\text{COOH}) + c(\text{CH}_3\text{COOH}) \cdot 10^{-0,36}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{10^{-0,36}}{1 + 10^{-0,36}} = 30,4 \%$$

Titration??? – Aufgabe 9.8

Ein unbekannter Student unbekannten Alters nimmt eine unbekannte Menge einer unbekannten Säure, verdünnt mit einer unbekannten Menge an Wasser und titriert mit Natronlauge einer unbekannten Konzentration. Nach einer Laugenzugabe von 10,00 mL wird ein pH-Wert von 4,65 gemessen. Er setzt die Titration fort und stellt fest, dass der Äquivalenzpunkt (mit unbekanntem pH-Wert!) nach einer Zugabe von 22,22 mL NaOH erreicht ist.

Wie groß ist der pK_S -Wert der Säure?



Nach Zugabe von 22,22 mL NaOH wurde der Äquivalenzpunkt erreicht:

$$\Rightarrow c(\text{A}^-) = c_0(\text{HA}) \Rightarrow n_0(\text{HA}) = c_0(\text{OH}^-) \Rightarrow n_0(\text{HA}) = V_{\text{Äq}}(\text{NaOH}) \cdot c_0(\text{NaOH}) = 0,02222 \text{ L} \cdot c_0(\text{NaOH})$$

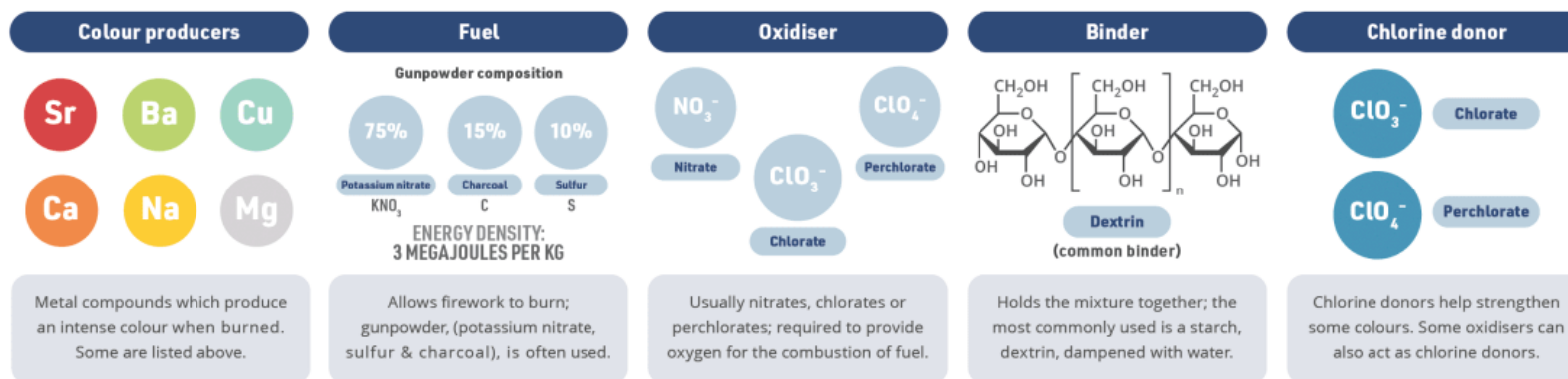
Nach Zugabe von 10,00 mL NaOH wurde ein pH-Wert von 4,65 gemessen:

$$\Rightarrow n_1(\text{HA}) = n_0(\text{HA}) - n_1(\text{A}^-) = V_{\text{Äq}}(\text{NaOH}) \cdot c_0(\text{NaOH}) - V_1(\text{NaOH}) \cdot c_0(\text{NaOH}) = \overbrace{(0,02222 \text{ L} - 0,01000 \text{ L})}^{0,01222 \text{ L}} \cdot c_0(\text{NaOH})$$

$$\begin{aligned} \text{pH} = \text{p}K_S + \log_{10} \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})} &\Leftrightarrow \text{p}K_S = \text{pH} - \log_{10} \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})} = \text{pH} - \log_{10} \frac{\frac{n_1(\text{A}^-)}{V}}{\frac{n_1(\text{HA})}{V}} = 4,65 - \log_{10} \frac{0,01000 \text{ L} \cdot \cancel{c_0(\text{NaOH})}}{0,01222 \text{ L} \cdot \cancel{c_0(\text{NaOH})}} \\ &= 4,74 \end{aligned}$$

schwache Säure
z. B. Essigsäure

The Chemistry of Firework Colours



www.compoundchem.com

© Andy Brunning/Compound Interest 2023 | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives licence.



Wir sehen uns
nächstes Jahr



zur Übung 10

Thema:
Löslichkeitsprodukt
und Oxidationszahlen

Freitag, 09. Januar 2024

12:30 – 14:00 Uhr

im H218